浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

# 曹天赐

15556927015 ziyectc@gmail.com ziyefbk ziyefbk.github.io

## 教育背景

浙江大学控制科学与技术学院 2023.9 – 至今

**竺可桢学院工程教育高级班**・自动化（控制）专业 GPA: 3.91/4.0 大三

导师：赵永望 教授 工信部重大专项首席科学家 | CCF 杰出会员 | ARINC653 国际操作系统标准委员会委员

袁胜浩 老师 浙江大学区块链与数据安全全国重点实验室专职研究员

## 科研经历

**使用 Rocq 实现 Linux eBPF 虚拟机指令集形式化语义构建** 2025.05 – 至今

- 通过官方测试以及我们开发的自动化验证工具验证与原实现语义一致性
- 为 Linux 内核 eBPF 提供格式化语义支持，支撑后续安全验证研究
- **CCF-A 类编程语言领域顶会论文在投**

**Linux 内核安全关键模块组件研究** 2025.01 – 至今

- 发现 Linux 内核中的潜在缺陷和漏洞，针对发现的缺陷，设计并实现修复方案 patch 汇总
- 向内核提交 4 个 patch，相关修复已合入最新版 Linux 内核，为 Linux 社区提供开源贡献
- 正在进行 BPF 128 位乘法指令扩展，为 Linux 内核 eBPF 增添有符号/无符号 64→128 位乘法支持

**基于 Rust 的论文复现与性能优化** 2025.02 – 2025.05

- 研究并复现 CCF-A 类程序分析领域顶级会议 ISSTA'25 与 TOPLAS'15，将数值抽象域的 C++ 实现迁移至 Rust
- 通过 SIMD 并行化与零成本抽象等进行性能优化，经基准测试，较原 C++ 版本提速约 40%
- 发现原代码中存在的区间分析 bug，并且已与原作者沟通确认
- 开源三个 Rust 库：Tnum-for-Rust、Wrapped-Interval-for-Rust、Reduced-Product-for-Rust

## 项目经历

**计算机视觉与深度神经网络研究** 2025.04 – 2025.08

- Image Classification：基于 NumPy 从零实现 kNN、SVM、Softmax 分类器及全连接网络，CIFAR-10 达 92% 准确率
- CNN：实现 BatchNorm、Dropout、卷积模块及 ResNet-18，在 CIFAR-10 上达到 92% 准确率
- Advanced Vision：实现 Transformer 图像描述生成、DDPM 扩散模型、CLIP 对比图文匹配及 DINO 自监督学习

**深度学习模型压缩与高效部署研究** 2025.08 – 2026.01

- Pruning：实现 CNN 权重迭代剪枝，削减 80% 参数量的同时 Top-1 准确率下降不超过 2%
- Quantization：将 ResNet 模型从 FP32 量化至 INT8，设计混合精度量化策略，推理速度提升约 3.1 倍
- NAS：基于 DARTS 算法实现神经网络架构自动搜索，在 CIFAR-10 上搜索得到参数量仅 0.5M 的轻量化网络
- LLM Compression 与 Deployment：对 LLaMA-2-7B 进行 4-bit GPTQ 量化，笔记本本地部署速度达 15 tokens/s

**嵌入式开发与深度学习：魔杖动作识别与机械狗动作指令控制系统** 2025.04 – 2025.7

- 基于 MPU6050 构建六轴 IMU 传感器数据采集系统，完成时序数据清洗、分割与滑窗特征提取 slides
- 设计 1-D CNN 特征提取和分类模型，在自采多类别动作数据集上达 97.3% 识别准确率 report
- 优化模型参数量并部署至上位 PC 机完成动作识别，驱动电机完成机器狗指定动作指令

## 专业知识与技能

- **专业基础：**线性代数、矩阵论、概率论与数理统计、数据结构及算法、运筹学、凸优化、机器学习与深度学习
- **编程语言：** Python (pytorch 深度学习框架), C/C++, Rust, MATLAB
- **开发技能：**熟练使用 Linux 系统进行开发；了解 Linux 内核开发流程；熟悉使用 Git 进行版本管理

## 获奖情况

- **2025 iGEM 国际遗传工程机器大赛**银奖
- **2024、2025 浙江大学三等奖学金**

## 其他

- **研究兴趣：**机器学习、MLsys、大模型辅助定理证明、数学定理自动化验证、可信大模型
- **英语水平：** CET-6 482 分